

数值天气预报期中考点

Chapter1

1. 四种坐标系的特点

- 球坐标系：适用于全球或者半球区域。但是公式复杂，不易计算。
- 局地直角坐标系：适用于研究中纬度地区局地，忽略了球坐标系中的曲率项，因此高纬度地区会存在明显的误差，计算简单。方程中存在密度项，不易测量
- p坐标系：适用于静力平衡，没有密度，连续方程和垂直运动方程变为诊断方程，将静力稳定度引入热力学方程。但是仅适用于静力平衡条件，对于中小尺度天气系统无法精确表示。
- σ 坐标系：上下边界条件简单，易于处理地形问题。但是水平运动中的气压梯度力项变为两个大项之间的差，不精确，

2. 模式分类

- 过滤模式：准地转近似或无辐散近似（重力惯性波），涡度、散度方程
- 原始方程模式（原始形式的水平方程+其他方程）
 - 正压原始方程模式：一层
 - 斜压原始方程模式（考虑热力过程）：多层

Chapter2

1. 三种误差

- 距离误差：投影面上长度的放大或缩小倍数随地点变化
- 面积误差：投影面上面积的放大或缩小倍数随地点变化
- 形状误差：投影面上微小区域内两条交线的夹角不等于对应地球上两条交线的夹角

2. 地图投影分类

- 等面积投影：面积不变
- 任意投影：面积和长度均会改变
- 正形投影：投影后地球表面微小区域的任意两条交线的夹角不变，并且任一点在各个方向上长度放大或缩小的倍数不变，投影之后不产生形状或角度的误差。
- 另一种分类方式，分为：平面投影、圆锥投影、圆柱投影

3. 若干名词

- 映像面：投影的投射面
- 映像平面：将映像面沿着某一经度展开的平面
- 地图：映像平面按照地图比例尺缩小得到平面
- 切投影：映像面与地球表面相切
- 割投影：映像面与地球表面相割
- 标准纬度：映像面与地球表面相交的点的纬度；在标准纬度上，映像面上任意两点的距离等于相应的地球表面的两点之间的距离；

- 映像比例尺 m : 映像平面上的距离与实际地球表面上的距离之比; 标准纬度上映像比例尺为1; 正形投影中映像比例尺不随经度变化, 仅随纬度变化。
- 缩小比例尺 δ : 地图任意纬度的距离与映像平面上对应纬度上的距离之比
- 实际比例尺 $s=m\delta$: 地图任意纬度的距离与实际地球表面对应纬度的距离之比

4. 正形投影放大系数的计算

- 距离 l : 映像平面上纬度为 ϕ 的纬圈到北极点的距离
- 距离 l_e : 极射赤面投影映像平面上赤道到北极点的距离
- 圆锥常数 k : 单位经度圆锥面张开的平面角

5. 计算

- 实际纬圈长度 $L_s = 2\pi a \cos \phi$
- 映像平面纬圈长度 $L = 2\pi kl$
- 映像比例尺 $m = \frac{L}{L_s} = \frac{kl}{a \cos \phi}$
- 求 k , 在标准纬度 ϕ_0 , $\frac{k_0 l_0}{a \cos \phi_0} = m = 1$, 确定的投影方式则 $\phi_0 l_0$ 都给定, k 也可以确定
- 实际计算中网格点的经纬度不容易确定, 因此使用网格点计算

6. 正交曲线坐标系特点与变量

- 单位矢量的方向随空间点的位置变化而变化
- 坐标线元不等于坐标变元, 而等于坐标变元与拉密系数的乘积
- 坐标变元 dq_j : 坐标变量的微元
- 坐标线元 dl_j : 空间点沿着坐标线移动坐标变元对应的实际距离
- 拉密系数 H_j : 空间点沿着坐标线移动单位距离对应的实际距离
- 有关系式: 坐标线元等于坐标变元乘以拉密系数

7. 两个例子

- 球坐标系下 λ, ϕ, r
 - $x = r \cos \phi \cos \lambda, y = r \cos \phi \sin \lambda, z = r \sin \phi$
 - $H_\lambda = \left| \frac{\partial \vec{r}}{\partial \lambda} \right| = \left[\left(\frac{\partial x}{\partial \lambda} \right)^2 + \left(\frac{\partial y}{\partial \lambda} \right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial \lambda} \right)^2 \right]^{1/2} = r \cos \phi$
 - $H_\phi = \left| \frac{\partial \vec{r}}{\partial \phi} \right| = \left[\left(\frac{\partial x}{\partial \phi} \right)^2 + \left(\frac{\partial y}{\partial \phi} \right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial \phi} \right)^2 \right]^{1/2} = r$
 - $H_r = \left| \frac{\partial \vec{r}}{\partial r} \right| = \left[\left(\frac{\partial x}{\partial r} \right)^2 + \left(\frac{\partial y}{\partial r} \right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial r} \right)^2 \right]^{1/2} = 1$
- 正形投影下 $X, Y, Z, m = n, H_j = \frac{1}{\frac{dq_j}{dl_j}}$
 - $H_X = H_Y = \frac{1}{m}, H_Z = 1$
 - 记正形投影坐标系与实际纬圈的局地直角坐标系的夹角为 α , 对于局地直角坐标系地球自转角速度为 $\Omega_x = 0, \Omega_y = \Omega \cos \phi, \Omega_z = \Omega \sin \phi$, 则对于正形投影坐标系

下的地球自转角速度为 $\Omega_X = \Omega_y \sin \alpha, \Omega_Y = \Omega_y \cos \alpha, \Omega_Z = \Omega_z$

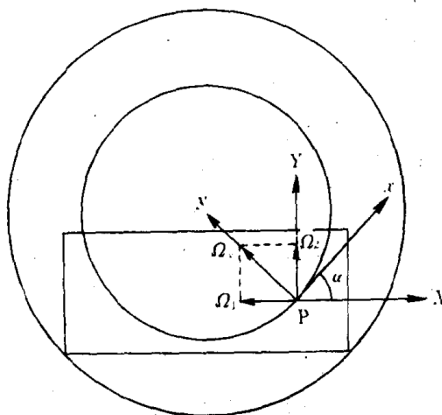


图 2.12 地图投影坐标系

8. 注意：将球面坐标系大气控制方程组转化为地图投影坐标系的大气控制方程组时，所有预报量不变。即标量的数值和矢量的数值及方向均和球面上相同，只是将坐标系统做了变换。

Chapter3

1. 差分格式建立：Talor展开

- 向前差分：一阶精度
- 向后差分：一阶精度
- 中央差分：二阶精度

2. 差分格式基本性质

- **相容性**：当 $\Delta t, \Delta x \rightarrow 0, R \rightarrow 0$ ，则称差分方程和微分方程是相容的。Taylor展开均满足相容性。
- **收敛性**：设 f 表示微分方程的解， F 表示差分方程的准确解， $\bar{F}$ 表示差分方程的近似解（数值解），则有 $f - \bar{F} = (f - F) + (F - \bar{F})$ ，即解的截断误差和舍入误差。在一定的定解条件下，差分方程的解 F 是否逼近微分方程的解的问题（或者说截断误差趋近于0），称之为差分格式的收敛性问题。即 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0, \Delta t \rightarrow 0} (F - f) = 0$
- **稳定性**：时间步长趋于0，舍入误差（差分方程的准确解与数值解之间的误差）是否有界。
- **Lax等价定理**：如果差分方程逼近微分方程，即差分格式与微分方程是相容的，或者差分格式满足相容性条件，差分格式的稳定性，保证了其收敛性（计算稳定性是收敛性的充分必要条件）

3. 计算差分格式的线性稳定性（计算）：对一维线性平流方程

$$\frac{\partial u}{\partial t} + c \frac{\partial u}{\partial x} = 0$$

利用冯纽曼稳定性判别方法，计算下面三种差分格式下的线性稳定性

- 时间前差，空间后差： $0 \leq \beta = c \frac{\Delta t}{\Delta x} \leq 1$
- 时间空间均中央差： $|\beta \sin(k\Delta x)| \leq 1$, 中性; $|\beta \sin(k\Delta x)| > 1$, 绝对不稳定
- 时间空间均向前差分：绝对不稳定

4. 时间积分方案：对于任意物理量的一维线性平流方程，可以改写为如下形式：

$$\frac{du}{dt} = I\omega u = F$$

利用该形式，对下面不同时间积分方案的线性稳定性做判断。

- 两时间层：一阶精度
 - 非迭代
 - 欧拉：显式，绝对不稳定；计算简单
 - 后差：隐式，绝对稳定；编程复杂
 - 梯形：隐式，中性；编程复杂
 - 迭代
 - 欧拉后差：显式，条件稳定；计算简单；阻尼高频振荡，使数值积分稳定；没有计算解干扰；一阶精度，精度低。
 - 赫恩：绝对不稳定
- 三时间层：二阶精度，计算解问题
 - 中央差：显式；复数解中性；虚数解线性不稳定。 u^0 为物理初值， u^1 为计算初值。显示，计算简单；精度高，二阶精度；条件稳定；产生计算解，数值积分不够稳定。

5. 误差分析（看图分析）

- 计算解问题：由于三时间层积分格式产生的具有实际物理意义的物理解 and 虚假的计算解。在设计差分格式时希望计算解的振幅与物理解的振幅之比尽量小。方法：提高网格分辨能力
- 时间截断误差（频率误差）：用时间差商代替时间微商会产生频率误差，长波误差较小，短波误差较大。方法：提高时间分辨率；或者显隐式结合（欧拉后差）。
- 空间截断误差（波数误差）：差分格式精度随k或者 Δx 的减小而增大；对于较短的波，误差较大；四阶精度误差相对较小。方法：提高空间分辨率；用高阶差分格式；滤去短波
- 相速度与群速度（空间差分格式）：查分解的相速度误差会对模拟的平流过程有影响；而差分解的群速度则会产生虚假的计算频散，在模拟中产生虚假的天气系统。波长越长误差越小；提高网格分辨率。

6. 非线性稳定性：在满足线性稳定性条件下，由非线性作用产生的不稳定，称为非线性不稳定。

- 非线性不稳定的产生和差分格式以及初值都有关系；即使满足线性稳定性条件，非线性差分方程仍会产生突变的不稳定。
- 非线性稳定性与初值的选择和差分格式的选择均有关系。

- 混淆误差（计算），已知空间划分为 I 等分，现在有波数为 k_1 和 k_2 的波，且 $k_1 + k_2 > I/2$ ，则会将非线性作用产生的波数为 $k_1 + k_2$ 的波错误地认为是波数为 $I - (k_1 + k_2)$ 的波。
- 由混淆误差引起的能量自反馈条件： $I - (k_1 + k_2) = k_1$ ，由于 $k_2 \leq \frac{I}{2}$ ，则可以得到 k_1 为短波，也就是非线性不稳定的产生主要是由短波能量的虚假增长造成的。
- 方法
 - 空间和时间平滑，滤去短波分量（滤除波长小于4倍格距的波动）
 - 加入扩散项
 - 构造具有隐式平滑和某种选择性衰减作用的差分格式
 - 构造守恒的差分格式，使差分方程尽可能保持原来的物理规律和能量关系

7. 空间平滑与滤波

- 一维平滑：三点平滑：只改变原来谐波的振幅，不改变位相和波数

- 三点平滑

- 定义三点平滑响应函数

$$R(S, L)_3 = 1 - S(1 - \cos(k\delta x)) = 1 - 2S \sin^2\left(\frac{\pi\delta x}{L}\right)$$

表示经过平滑后波的振幅与平滑前波的振幅之比，与平滑系数 S 和波长 L 有关。

- S 为正，正平滑对短波的抑制作用很强，对长波则影响相对较小； S 为负，逆平滑对短波有增强作用，对长波的影响较小。

- 多重平滑

- 当 S 为正，做多次正平滑，对长波和短波都具有严重的衰减作用。
- 当 S 为负，经过平滑运算，各波长的波均有不同程度的增长。
- 正逆平滑：过滤短波并使长波的衰减减小。正逆平滑系数分别取 $S_1 = \frac{1}{2}, S_2 = -\frac{1}{2}$ ，对要素场进行连续两次平滑，其响应函数为

$$R^2(L)_3 = R\left(\frac{1}{2}, L\right)_3 \cdot R\left(-\frac{1}{2}, L\right)_3 = 1 - \sin^4 \frac{\pi\Delta x}{L}$$

这样滤掉短波的同时，对波长较长的波的衰减可以减弱。进行多次正逆平滑计算。

- 二维平滑

- 五点平滑
- 九点平滑：强衰减

- 应用

- 空间平滑可以滤除短波扰动；
- 空间平滑对长波有不同程度的削弱作用；

- 空间平滑运算一般在有限区域内进行，在平滑运算的过程中，边界值会逐步影响区域内的平滑效果。
- 时间平滑可以滤除高频扰动。

markdown by 梓2号